

岭南师范学院《有机化学》2022-2023 年 第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每小题 2 分，共 10 分）

- 下列化合物中，沸点最高的是（ ）
A. 正丁烷
B. 异丁烷
C. 正戊烷
D. 新戊烷
- 下列化合物发生亲电取代反应活性最强的是（ ）
A. 苯
B. 甲苯
C. 硝基苯
D. 氯苯
- 下列物质中，能发生碘仿反应的是（ ）
A. 乙醛
B. 丙醛
C. 正丁醇
D. 正戊醇
- 下列化合物中，酸性最强的是（ ）
A. 乙醇
B. 乙酸
C. 苯酚
D. 碳酸
- 下列化合物进行 SN2 反应速率最快的是（ ）
A. 溴甲烷
B. 溴乙烷
C. 2 - 溴丙烷

D. 2 - 甲基 - 2 - 溴丙烷

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 写出 2,3 - 二甲基戊烷的结构简式_____。
- 苯发生硝化反应时，其亲电试剂是_____。
- 醛、酮与氨的衍生物反应属于_____反应类型。
- 醇分子间脱水生成醚的反应属于_____反应类型。
- 具有相同分子式但结构不同的化合物称为_____。
- 烯烃与溴的四氯化碳溶液反应生成_____化合物。
- 乙酸乙酯在稀硫酸催化下发生水解反应，生成_____和_____。
- 酚羟基由于受苯环的影响，使酚具有_____性。
- 含有_____个以上碳原子的伯醇氧化可生成醛。
- 环丙烷由于其环的张力，容易发生_____反应。

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

- 所有的烷烃都能使溴水褪色。（ ）
- 苯和甲苯都能发生硝化反应。（ ）
- 醇和酚都含有羟基，所以它们的化学性质完全相同。（ ）
- 醛和酮都能发生银镜反应。（ ）
- 羧酸的酸性比碳酸强。（ ）
- 卤代烃发生消除反应时，主要生成双键上取代基较少的烯烃。（ ）
- 酯在碱性条件下的水解反应也称为皂化反应。（ ）
- 烯烃的顺反异构体属于构造异构。（ ）
- 含有手性碳原子的化合物一定具有旋光性。（ ）
- 醚是一类比较稳定的化合物，一般不与氧化剂、还原剂、碱等反应。（ ）

四、多选题（每小题 3 分，共 15 分）

- 下列化合物能与氢氧化钠溶液反应的有（ ）
A. 苯酚
B. 乙酸
C. 乙醇
D. 苯
- 下列属于亲核取代反应的有（ ）
A. 卤代烃的水解反应
B. 醇与氢卤酸的反应
C. 烯烃的加成反应
D. 苯的硝化反应

3. 下列物质能发生加成反应的有 ()

- A. 乙烯
- B. 苯
- C. 乙醛
- D. 乙烷

4. 下列化合物中, 能发生酯化反应的有 ()

- A. 乙醇
- B. 乙酸
- C. 苯酚
- D. 甘油

5. 下列关于醛和酮的说法正确的有 ()

- A. 醛和酮都含有羰基
- B. 醛能发生银镜反应, 酮不能
- C. 醛和酮都能与氢气发生加成反应
- D. 所有的醛和酮都能与斐林试剂反应

五、综合应用题 (共 20 分)

1. 以苯和乙烯为原料合成苯乙烯, 写出合成路线及各步反应的化学方程式。

2. 某化合物 A 的分子式为 $C_5H_{10}O$, 能与苯肼反应生成腙, 但不发生银镜反应。A 经催化加氢得到化合物 B ($C_5H_{12}O$), B 经浓硫酸加热脱水主要得到一种烯烃 C (C_5H_{10}), C 经臭氧氧化并在锌粉存在下水解得到丙酮和乙醛。试推测 A、B、C 的结构简式, 并写出各步反应的化学方程式。

六、命名与写结构 (每小题 3 分, 共 25 分)

1. 写出 3 - 甲基 - 1 - 丁炔的结构简式。
2. 写出对 - 硝基苯甲酸的结构简式。
3. 写出 2 - 甲基 - 2 - 丁醇的结构简式。
4. 命名化合物 $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$ 。
5. 命名化合物 。
6. 命名化合物 。
7. 写出 N,N - 二甲基甲酰胺的结构简式。
8. 写出 2 - 氯 - 1,3 - 丁二烯的结构简式。
9. 命名化合物 。